

BÀI 1 — Quản lý tệp và thư mục

Nhiệm vụ 1: Xây dựng hệ thống tổ chức tệp tin cá nhân theo chuẩn khoa học

I. Mục tiêu & lý do thiết kế hệ thống

Quản lý tệp tin không chỉ là thao tác kỹ thuật đơn thuần mà là nền tảng tư duy tổ chức thông tin — một kỹ năng cốt lõi trong môi trường làm việc số hiện đại. Một hệ thống thư mục được thiết kế tốt giúp:

- Giảm thời gian tìm kiếm tệp xuống dưới 10 giây ở bất kỳ thời điểm nào;
- Tránh nhầm lẫn phiên bản khi cộng tác nhóm;
- Cho phép mở rộng cấu trúc mà không cần tái tổ chức lại từ đầu;
- Dễ dàng sao lưu có chọn lọc theo từng nhóm chức năng.

Bài tập này không chỉ thực hiện theo yêu cầu mà còn thiết kế **hệ thống phân cấp 3 lớp** có tính sáng tạo, với quy tắc đặt tên theo chuẩn ISO 8601 (ngày tháng) kết hợp mô tả ngữ nghĩa, có thể áp dụng thực tế cho các dự án học thuật và cá nhân.

II. Hệ thống thư mục — Thiết kế & Lý do

2.1 Cấu trúc tổng thể (3 lớp phân cấp)

```
ThucHanh_TranNgoTienDat/ ├── 01_HocTap/ | ├──  
2026_CongNgheSo/ | | ├── BaiTap/ | | ├── GhiChu/ | |  
└── TaiLieuThamKhao/ | ├── 2026_ToanRoiRac/ | └──  
2026_CTDL_GT/ ├── 02_DuAn_CaNhan/ | ├──  
Portfolio_2026/ | ├── LapTrinh_Python/ | └──  
NghienCuu_ML/ ├── 03_TaiNguyen_Chung/ | ├──  
Template/ | ├── Font_HinhAnh/ | └── CongCu_Phanmem/  
└── 00_Archive/ └── Cu_TruocThang05_2026/
```

Hình 1. Cấu trúc thư mục 3 lớp được thiết kế cho ThucHanh_TranNgoTienDat

2.2 Lý do thiết kế từng lớp

Lớp	Ký hiệu	Lý do chọn
Lớp 1 (Root)	01_, 02_, 03_, 00_	Tiền tố số giúp sắp xếp thứ tự hiển thị trong File Explorer, ưu tiên nội dung thường dùng lên trên cùng.
Lớp 2 (Năm_Môn học)	2026_TênMôn	Tiền tố năm (YYYY) theo chuẩn ISO 8601 giúp lọc nhanh theo học kỳ, không bị nhầm giữa các năm học.
Lớp 3 (Chức năng)	BaiTap/, GhiChu/, TaiLieu/	Phân tách rõ loại nội dung: bài nộp, ghi chú cá nhân, tài liệu tham khảo — tránh trộn lẫn khi tìm kiếm.

2.3 Quy tắc đặt tên tệp tin (Naming Convention)

Cú pháp: [YYYY-MM-DD]_[MôTả]_[PhiênBản].[phầnmởrộng] Ví dụ thực tế: 2026-06-08_BaiTap1_QuanLyTep_v2.docx — bài tập, phiên bản 2 2026-05-30_GhiChu_BuoiHoc3_Draft.txt — ghi chú phác thảo buổi học 2026-06-01_TaiLieu_DeepLearning_Sezer2020.pdf — tài liệu tham khảo có tên tác giả 2026-04-15_DuAn_Portfolio_Final.zip — bản nộp cuối cùng
--

Lý do chọn quy tắc này:

- Ngày theo chuẩn ISO 8601 (YYYY-MM-DD):** sắp xếp tự nhiên theo thứ tự thời gian khi dùng sort A-Z trong bất kỳ hệ điều hành nào, không bị đảo ngược như định dạng DD/MM/YYYY;
- MôTả ngữ nghĩa:** có thể đọc hiểu không cần mở tệp — tiết kiệm thời gian khi cần tìm lại sau nhiều tháng;
- PhiênBản (v1, v2, Final, Draft):** kiểm soát lịch sử chỉnh sửa mà không cần git, phù hợp với tệp Word/Excel trong học tập;

- **Không dùng dấu cách:** dùng dấu gạch dưới `_` và gạch ngang - thay thế, tránh lỗi trong command line và URL encoding.

III. Thực hiện các bước — Minh chứng

3.1 Tạo thư mục gốc và cấu trúc phân cấp

Thực hiện trên macOS Finder (tương đương Windows File Explorer):

1. Mở Finder → Documents → nhấp chuột phải → New Folder → đặt tên `ThucHanh_TranNgoTienDat`
2. Tạo 4 thư mục lớp 1: `01_HocTap`, `02_DuAn_CaNhan`, `03_TaiNguyen_Chung`, `00_Archive`
3. Bên trong `01_HocTap` tạo tiếp `2026_CongNgheSo` → bên trong đó tạo 3 thư mục chức năng

[Minh chứng: ảnh chụp màn hình Finder hiển thị thư mục `ThucHanh_TranNgoTienDat` đã được chọn (highlighted) trong cây thư mục Documents]

3.2 Tạo, đổi tên, sao chép và di chuyển tệp

Thao tác	Phím tắt	Kết quả
Tạo tệp văn bản mới	Chuột phải → New Text Document	<code>2026-06-08_GhiChu_Draft.txt</code>
Đổi tên theo quy tắc	F2 / Enter trên macOS	<code>2026-06-08_GhiChu_BuoiHoc1_v1.txt</code>
Sao chép vào thư mục con	Ctrl+C → Ctrl+V	Bản gốc trong GhiChu/, bản sao trong TaiLieuThamKhao/
Di chuyển tệp (Cut)	Ctrl+X → Ctrl+V	Tệp biến khỏi nguồn, xuất hiện tại đích
Xóa vào Recycle Bin	Delete	Tệp trong Recycle Bin, có thể khôi phục
Xóa vĩnh viễn	Shift+Delete	Xóa hoàn toàn, không qua Recycle Bin

Khôi phục từ Recycle Bin	Chuột phải → Restore	Tệp trở về đúng vị trí ban đầu
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

IV. So sánh với các quy tắc đặt tên phổ biến

Quy tắc	Ví dụ	Ưu điểm	Nhược điểm
Mặc định (thông thường)	bai tap 1.docx	Đơn giản, gõ nhanh	Không sort được, lỗi URL, không biết phiên bản
CamelCase	BaiTap1_v1.docx	Gọn, không dấu cách	Không biết ngày tạo, khó sort theo thời gian
ISO 8601 + Mô tả (<i>đã chọn</i>)	2026-06- 08_BaiTap1_v1.docx	Sort tự nhiên theo thời gian, rõ phiên bản, ngữ nghĩa đầy đủ	Tên dài hơn một chút
Snake_case thuần	bai_tap_1_v1.docx	Thân thiện với command line	Không có thông tin thời gian

Kết luận: Quy tắc ISO 8601 + Mô tả ngữ nghĩa được chọn vì tối ưu nhất cho môi trường học thuật cá nhân: vừa sort được theo thời gian, vừa tự mô tả nội dung, vừa kiểm soát phiên bản mà không cần công cụ bên ngoài.

V. Phân tích nguyên tắc tổ chức dữ liệu

Hệ thống thư mục được xây dựng dựa trên **3 nguyên tắc cốt lõi trong khoa học tổ chức thông tin**:

- Nguyên tắc Locality (Tập trung theo chức năng):** Các tệp liên quan đặt gần nhau trong cùng thư mục. Ví dụ, tất cả tài liệu môn Công nghệ Số nằm trong 01_HocTap/2026_CongNgheSo/, không bị phân tán. Nguyên tắc này tương đồng với *cache locality* trong kiến trúc máy tính — dữ liệu liên quan được truy cập cùng nhau.

2. Nguyên tắc Separation of Concerns (Tách biệt mối quan tâm):

BaiTap/ chứa bài nộp, GhiChu/ chứa ghi chú cá nhân, TaiLieuThamKhao/ chứa nguồn ngoài. Phân tách này giúp khi cần backup chỉ chọn thư mục phù hợp, hoặc khi chia sẻ nhóm chỉ cần cấp quyền đúng thư mục.

3. Nguyên tắc Progressive Disclosure (Phân cấp từ chung đến cụ

thể): Lớp 1 là chủ đề lớn (HocTap, DuAn), Lớp 2 là phân loại theo thời gian/môn, Lớp 3 là chức năng cụ thể. Người mới nhìn vào chỉ cần đọc tên thư mục lớp 1 đã biết tìm đâu, không bị ngập trong hàng trăm tệp ngay ở màn hình đầu tiên.

Nhận xét cá nhân: Thực tế khi áp dụng quy tắc này, mình nhận ra việc đặt tên tệp theo chuẩn ISO 8601 ban đầu mất thêm khoảng 5–10 giây mỗi lần lưu, nhưng sau 2 tuần sử dụng, thời gian tìm lại tệp cũ giảm đáng kể — đặc biệt khi có nhiều phiên bản của cùng một bài tập. Đây là minh chứng cho nguyên tắc *"đầu tư nhỏ cho tổ chức, tiết kiệm lớn cho truy xuất"* trong quản lý dữ liệu cá nhân.

VI. Kết luận

Bài tập đã đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

- Xây dựng hệ thống thư mục 3 lớp phân cấp theo nguyên tắc khoa học (Locality, SoC, Progressive Disclosure);
- Thiết kế quy tắc đặt tên sáng tạo theo chuẩn ISO 8601 + mô tả ngữ nghĩa + phiên bản;
- Thực hành đầy đủ các thao tác: tạo, đổi tên, copy, cut, xóa, khôi phục tệp;
- So sánh với 4 quy tắc đặt tên phổ biến, lập luận rõ ràng lý do lựa chọn;
- Phân tích nguyên tắc tổ chức dữ liệu có liên hệ thực tiễn và lý thuyết khoa học máy tính.

Hệ thống này không chỉ đáp ứng yêu cầu bài tập mà còn đang được áp dụng thực tế cho toàn bộ tệp học tập và dự án cá nhân của tác giả.